数学 C　第 2 章　空間のベクトル

No.1　空間の座標

月　　日　　名前

今日のゴール

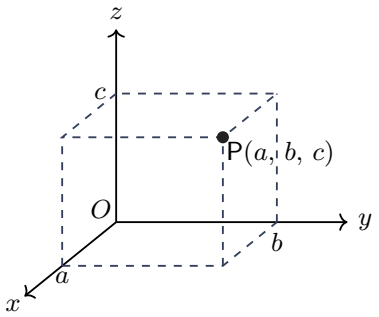
- □ 空間の点を**座標** $(a,\ b,\ c)$ で表せる
- □ 座標平面や座標軸に関して**対称な点**の座標がわかる
- □ 空間の **2 点間の距離**を求められる

1 座標空間

平面では、2 本の数直線（x 軸、y 軸）で点の位置を表したよね。空間では、もう 1 本、z **軸**を加えて、3 本の数直線で表すんだ。

空間の座標

- 原点 O で、たがいに垂直に交わる 3 本の数直線を x **軸**、y **軸**、z **軸**という
- x 軸と y 軸を含む平面を xy **平面**という。yz 平面、zx 平面も同じ。この 3 つを**座標平面**という
- 点 P を通って各座標軸に垂直な平面が、軸と a、b、c で交わるとき、P の座標を $(a,\ b,\ c)$ と書く



例題 1　点 $\mathrm{P}(3,\ 2,\ 4)$ から、xy 平面、yz 平面、x 軸にそれぞれ垂線をおろしたときの、垂線と平面（または軸）の交点の座標を求めてみよう。この交点を**垂線の足**というよ。

考え方・解き方

xy 平面は「z 座標が 0」の点の集まり、yz 平面は「x 座標が 0」の点の集まりだから

xy 平面：$(3,\ 2,\ 0)$　　yz 平面：$(0,\ 2,\ 4)$　　x 軸：y 座標も z 座標も 0 だから $(3,\ 0,\ 0)$

ここに注意！

空間では、$z=0$ は「xy 平面」という**平面**を表すんだ。同じように、$x=2$ は点 $(2,\ 0,\ 0)$ を通って yz 平面に平行な平面だよ。平面のときの「$x=2$ は直線」と混ぜないようにしよう。

練習 1　点 $\mathrm{P}(2,\ -3,\ 5)$ について、次のものを求めてみよう。

1 xy 平面におろした垂線の足

2 zx 平面におろした垂線の足

3 z 軸におろした垂線の足

4 P を通り xy 平面に平行な平面

2 対称な点

点を平面や軸、原点に関して対称に移すと、座標の符号が入れかわるんだ。どの座標が変わるかは、**「関係のない座標の符号だけが変わる」**と考えればいいよ。

点 $(a,\ b,\ c)$ と対称な点

xy 平面：$(a,\ b,\ -c)$　　x 軸：$(a,\ -b,\ -c)$　　原点：$(-a,\ -b,\ -c)$

yz 平面：$(-a,\ b,\ c)$　　y 軸：$(-a,\ b,\ -c)$

zx 平面：$(a,\ -b,\ c)$　　z 軸：$(-a,\ -b,\ c)$

xy 平面に関して対称なら、xy 平面に入っていない z だけが符号を変える。x 軸に関して対称なら、x 以外の y、z が符号を変えるんだ。

例題 2　点 $\mathrm{P}(1,\ -2,\ 3)$ と、次のものに関して対称な点の座標を求めてみよう。

(1) yz 平面　　(2) y 軸　　(3) 原点

考え方・解き方

(1) x だけ符号が変わって $(-1,\ -2,\ 3)$　　(2) x、z の符号が変わって $(-1,\ -2,\ -3)$　　(3) 全部変わって $(-1,\ 2,\ -3)$

練習 2　点 $\mathrm{Q}(-2,\ 4,\ -1)$ と、次のものに関して対称な点の座標を求めてみよう。

1 xy 平面

2 zx 平面

3 z 軸

4 原点

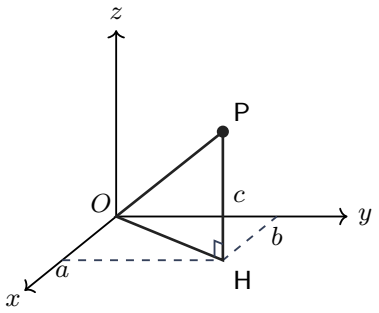
3 2 点間の距離

2 点間の距離

- 原点 O と点 $\mathrm{P}(a,\ b,\ c)$ の距離は　$\mathrm{OP}=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$
- 2 点 $\mathrm{A}(a_1,\ a_2,\ a_3)$、$\mathrm{B}(b_1,\ b_2,\ b_3)$ の距離は

  $\mathrm{AB}=\sqrt{(b_1-a_1)^2+(b_2-a_2)^2+(b_3-a_3)^2}$

わけ：右の図で、P から xy 平面におろした垂線の足を H とすると、三平方の定理で $\mathrm{OH}^2=a^2+b^2$、さらに $\mathrm{OP}^2=\mathrm{OH}^2+\mathrm{HP}^2=a^2+b^2+c^2$ だね。



例題 3　2 点 $\mathrm{A}(1,\ 2,\ -1)$、$\mathrm{B}(3,\ -1,\ 5)$ の距離を求めてみよう。

考え方・解き方

$\mathrm{AB}=\sqrt{(3-1)^2+(-1-2)^2+(5-(-1))^2}=\sqrt{4+9+36}=\sqrt{49}=\mathbf{7}$

練習 3　次の問いに答えてみよう。

1　原点 O と点 $\mathrm{P}(2,\ -1,\ 2)$ の距離、2 点 $\mathrm{A}(-1,\ 3,\ 0)$、$\mathrm{B}(1,\ -1,\ 4)$ の距離をそれぞれ求めよう。

2　2 点 $\mathrm{A}(1,\ 0,\ 2)$、$\mathrm{B}(3,\ 2,\ 1)$ から等しい距離にある x 軸上の点 P の座標を求めよう。

解答・解説

練習 1

1 z 座標を 0 にして $(2,\ -3,\ 0)$

2 zx 平面は $y=0$ だから、y 座標を 0 にして $(2,\ 0,\ 5)$

3 z 軸上の点は $x=y=0$ だから $(0,\ 0,\ 5)$

4 xy 平面に平行な平面上の点は、z 座標がみんな同じ。P を通るから $z=5$

練習 2

1 z の符号だけ変えて $(-2,\ 4,\ 1)$

2 y の符号だけ変えて $(-2,\ -4,\ -1)$

3 x、y の符号を変えて $(2,\ -4,\ -1)$

4 全部の符号を変えて $(2,\ -4,\ 1)$

練習 3

1 $\mathrm{OP}=\sqrt{4+1+4}=3$　　$\mathrm{AB}=\sqrt{2^2+(-4)^2+4^2}=\sqrt{36}=6$

2 x 軸上の点だから $\mathrm{P}(x,\ 0,\ 0)$ とおける。$\mathrm{AP}=\mathrm{BP}$ より $\mathrm{AP}^2=\mathrm{BP}^2$ だから

$(x-1)^2+0^2+(-2)^2=(x-3)^2+(-2)^2+(-1)^2$

$x^2-2x+5=x^2-6x+14$　　$4x=9$　　$\mathrm{P}\left(\dfrac{9}{4},\ 0,\ 0\right)$

距離のままだと根号があって計算しにくいから、2 乗した式で考えるんだ（距離は 0 以上だから、2 乗しても同じ条件だよ）。